

空间信息数字工程综合实习

通关实验任务书（第3关）

设计与计划（设计文档集与工程基线）

2026.9

遥感信息工程学院空间信息与数字技术系

一、实验目的

本实验训练 AI 辅助下的软件设计与工程规划能力：AI 基于 spec + constitution 起草，人工审查修订，设计完成即锁定测试计划（测试左移）。目的具体包括：

1. 掌握按 GB/T 8567 组织概要设计、详细设计、数据库设计、接口设计四件套的方法；
2. 掌握 OpenAPI 接口契约编写与版本策略；
3. 掌握 ADR（架构决策记录）写法：含被否决方案与否决理由；
4. 掌握非功能设计方法，并逐项标注对应的 GB/T 25000.10 质量特性；
5. 掌握原子任务分解（≤半天、带依赖、可独立验证）与工程基线搭建。

二、实验内容与要求

（1）设计文档集

1. 概要设计：技术架构、数据架构、部署架构；详细设计：模块职责、类设计、关键流程；数据库设计：概念/逻辑/物理设计；
2. 接口设计附 OpenAPI 契约与版本策略；设计章节与需求双向可追溯（更新 RTM）；
3. 非功能设计：QPS 预估、缓存、降级方案，逐项标注对应的 GB/T 25000.10 质量特性。

（2）架构决策与工程计划

1. ADR ≥2 份：每份含被否决方案与理由，禁止「因为我会这个」式决策；
2. plan.md + tasks.md：原子任务 ≤0.5 人日、带依赖、可独立验证，验证标准引用 spec.md 的 AC 编号；建立看板；
3. 按 GB/T 15532 编写《测试计划》：测试级别、范围、策略、进度——测试左移，设计完成即定测试计划。

（3）工程基线搭建

1. constitution.md（编码宪法）由第1关 AGENTS.md 扩充并冻结，现场验证 AI 工具已加载并服从规则。

三、成果提交

1. 设计文档集（概要设计、详细设计、数据库设计、接口设计）各一份；
2. OpenAPI 契约文件一份；
3. ADR（≥2 份）；
4. plan.md 与 tasks.md（含看板初始状态）；
5. 《测试计划》一份；

注意事项：

- 全部交付物纳入小组配置库统一管理，文档封面、修订记录、图表编号齐全，正文一律黑色字体；
- 文档内容不设页数上限，以交付质量与内容完备为准，但禁止口号化表达，论点一律用数据、图表与证据支撑；
- 过程产物（站会纪要、评审记录、提示词日志）与正式文档同等重要，均为评分依据。

四、时间安排与过关条件

时间：第 7~8 工作日（D7~D8），第 8 工作日进行 M3 设计评审。本关确立工程基线，是研发冲刺的前置条件。

- checklist 快检通过：文档齐套、编号规范、设计-需求双向追溯无断链；
- AI 工具现场验证服从 constitution.md 规则。

五、评分细则

总分：100 分。本关得分按课程总评权重计入小组成绩，门禁未通过的本关按返工后复审结果计分。

（1）设计文档集质量（50 分）

架构完整（20）、模块与类设计可实现（10）、数据库三级设计规范（10）、图文规范（10）。

（2）接口契约（15分）

OpenAPI 完整可校验、错误语义明确、版本策略合理。

（3）ADR 决策质量（10分）

候选方案真实比较、否决理由有据。

（4）计划可执行性（15分）

原子任务粒度合格、依赖正确、验证标准引用 AC 编号。

（5）测试计划（10分）

级别/范围/策略/进度完整，准入准出条件明确。

六、AI 使用纪律

- 设计文档允许 AI 起草，但架构决策必须由人拍板并写明理由；
- 接口契约以代码可验证为准，禁止文档与实现两张皮；
- tasks.md 的验证标准一律引用 spec.md 的 AC 编号，不许写「功能正常」。